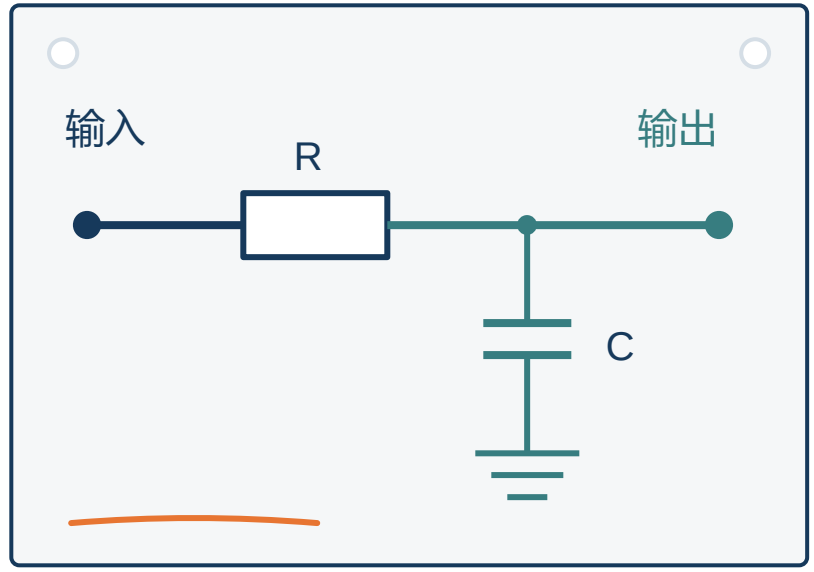
PCB设计与仿真

嘉立创EDA专业版入门

从电路到电路板

认识流程 · 理解模型与封装 · 掌握检查要点



RC低通 · 课堂示意图

每一步都要回答一个问题

01 **需求**

保留什么信号?
容许多少衰减?

02 **仿真**

电路的表现
符合目标吗?

03 **原理图**

连接什么网络?
对应什么封装?

04 **PCB**

器件放在哪里?
走线如何连接?

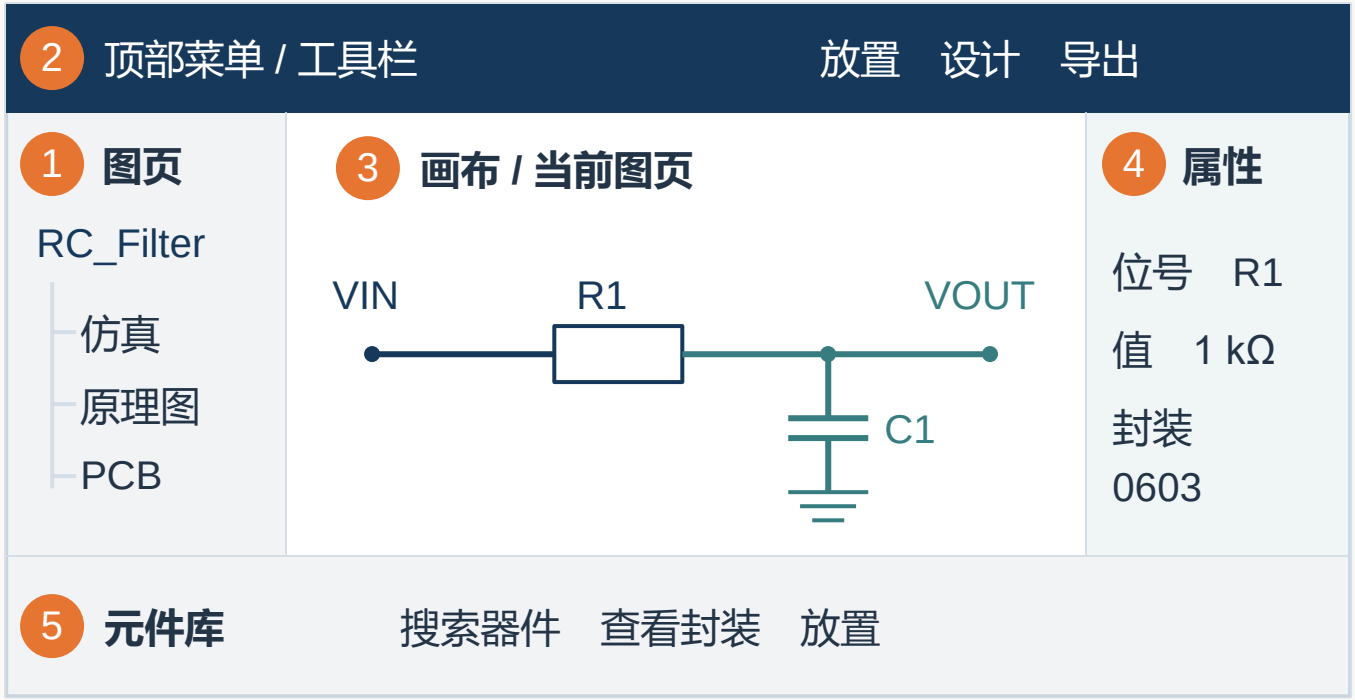
05 **检查与导出**

规则与文件
都核对了吗?

仿真验证**电气行为**，PCB落实**连接与制造。**

先认识专业版的五个操作区域

先找图页，再放器件；**选中对象**后修改属性。



界面区域示意，非软件截图；面板位置随界面布局变化。

① **图页树｜选择文件**
双击图页，切换仿真、原理图与PCB。

② **菜单｜执行命令**
按当前图页执行放置、设计与导出。

③ **画布｜编辑连接**
在当前图页放置元件、连接电路。

④ **属性｜核对参数**
先选中器件，再改位号、值及封装。

⑤ **元件库｜搜索与放置**
搜索器件，双击或点击“放置”。

资料：嘉立创EDA专业版用户指南 / 使用界面、图页、属性、元件库（prodocs.lceda.cn）

新建工程后，分两步完成RC案例

开始页 → 创建工程 → 命名RC_Filter

默认创建板子、原理图与PCB；本课另建仿真图页，参数和网络与工程原理图逐项核对。

A　仿真：验证电气行为

1 **新建仿真 → NGSpice**

工程树右键；首次按提示安装引擎。

2 **连接R、C、信号源与GND**

示例 R=1 kΩ，C=100 nF；核对接地。

3 **放探针 → AC分析 → 运行**

VIN/VOUT；10 Hz–100 kHz；比较波形。

B　原理图：准备制造设计

1 **打开原理图，搜索并放置器件**

底部元件库；右侧核对值与封装。

2 **放置 → 导线 / 网络标签**

命名VIN、VOUT与GND，核对引脚。

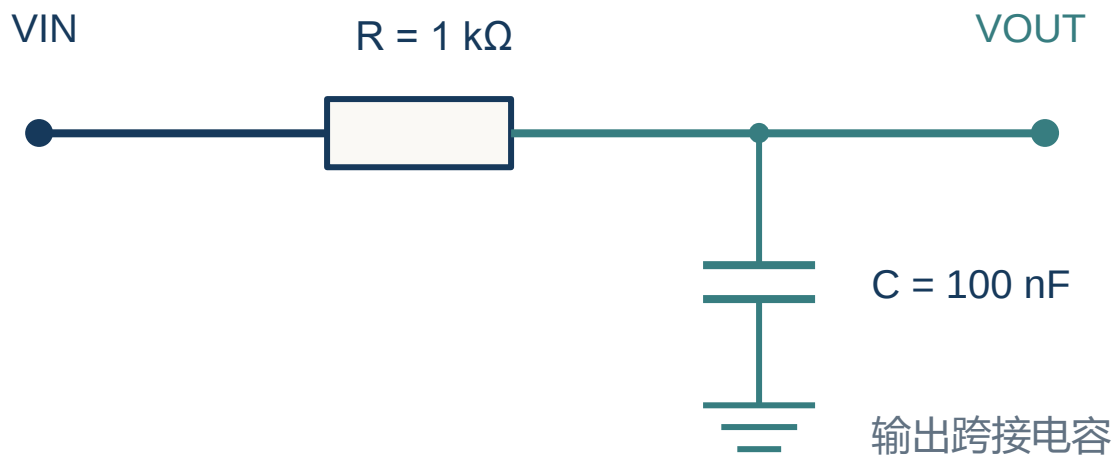
3 **设计 → 原理图转PCB**

同一板子；核对变更后应用修改。

进入PCB前：两类图页的**R、C参数与网络**必须一致。

先认识这个RC低通电路

情景参数 / 理想模型



保留低频，减弱高频

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

≈ 1.59 kHz

τ = RC = 100 μs

示例参数计算，无实测数据

应用：传感器信号滤波。实际设计还要评估源阻抗、负载和元件容差。

在专业版建立仿真

① 新建NGSpice仿真图页

工程树中右键，选择“新建仿真”。



官方入口截图 / 嘉立创EDA专业版用户指南

② 连接电路，设置信号源

R、C、地与交流源连接正确；
设置交流小信号幅值，例如AC = 1 V。

③ 放置输入、输出探针

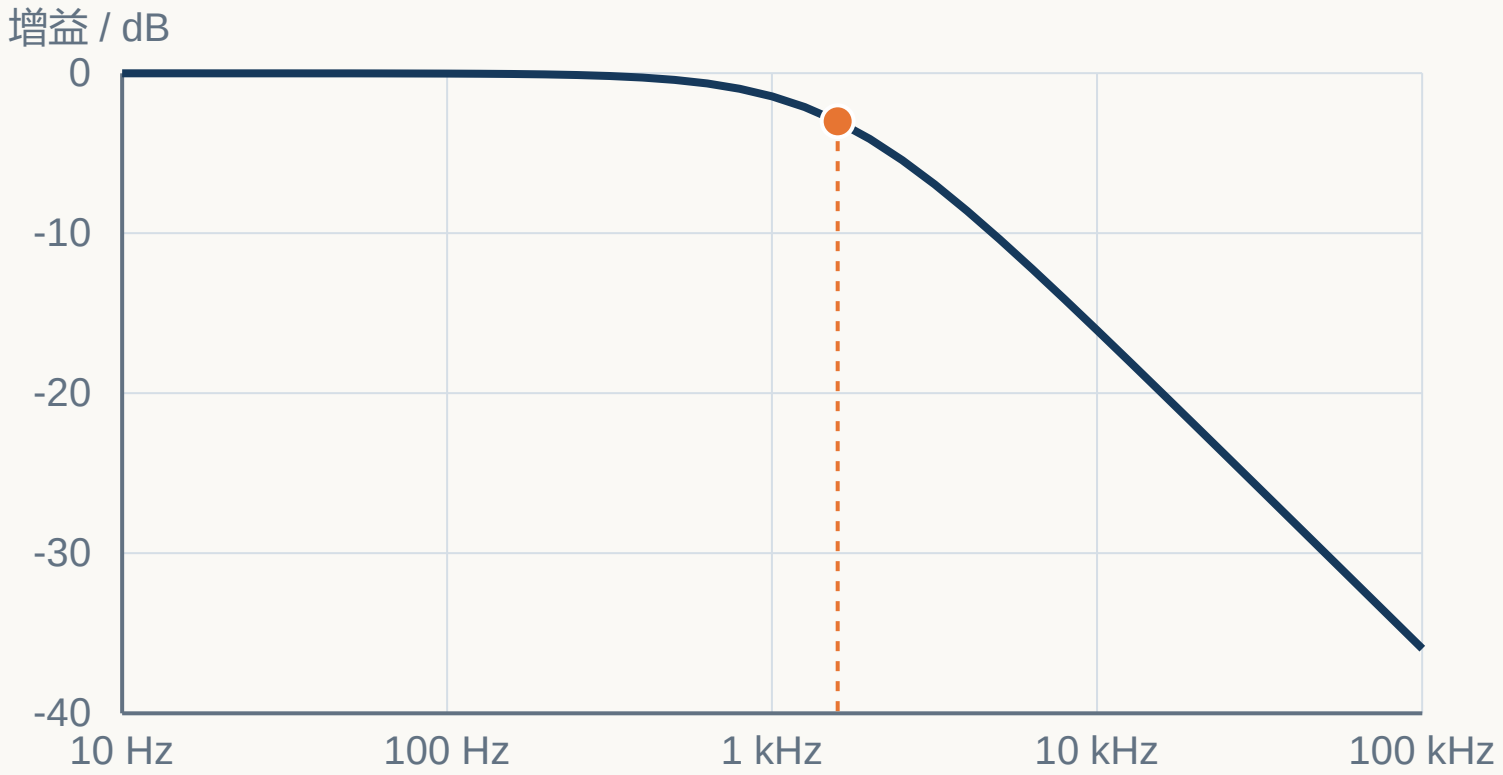
观察VIN与VOUT，比较两者幅度。

④ 选择AC分析并运行

10 Hz–100 kHz，建议对数扫频。

首次使用需安装仿真引擎；参数为教学示例。软件同时提供Simulide，菜单以当前版本为准。

频响曲线告诉我们什么



100 Hz / 低频保留

≈ 0 dB

1.59 kHz / 截止点

−3.01 dB

输出幅度约为输入的70.7%

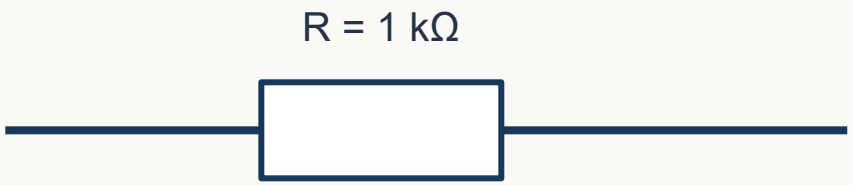
10 kHz / ≈ −16.1 dB

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi f RC)^2}}$$

理论预测 / 情景参数：R=1 kΩ，C=100 nF；GdB=20 $\log_{10}|H|$；横轴按$\log_{10}$频率映射。实际仿真须核对参数、模型与负载。

模型与封装各有任务

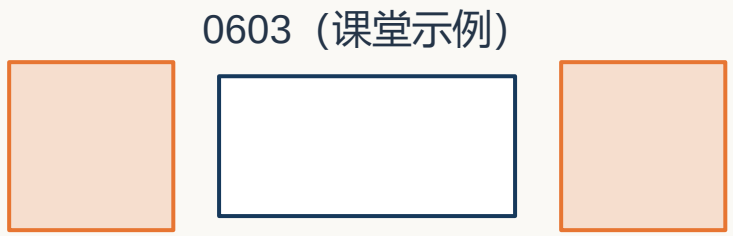
仿真模型



描述电气行为与参数

用于计算电压、电流和频率响应。

PCB封装



对应尺寸、焊盘与引脚

核对实物规格与符号引脚映射。

另建工程原理图：保持网络与R、C参数一致，再指定封装。

核对原理图，再转入PCB



官方菜单截图 / 完整显示

进入PCB后，确认板框与双层铜层设置；菜单名称可能随版本调整。

01 核对网络与参数

VIN、VOUT与GND连接明确；R=1 kΩ，C=100 nF。

02 逐个检查封装与引脚

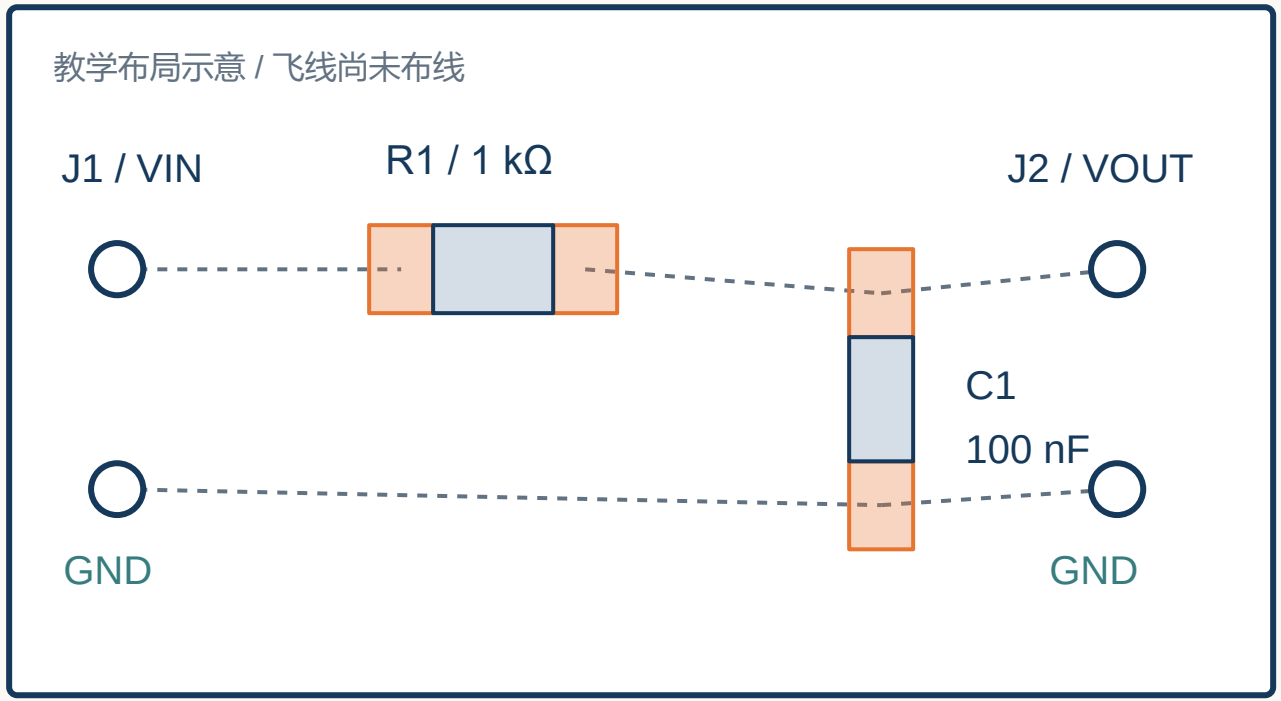
封装已指定，符号引脚编号与焊盘编号对应。

03 设计 → 原理图转PCB

确认变更后导入；飞线表示尚未完成的连接。

原理图修改后，再同步到同一板子下的PCB。

布局先照顾信号路径



短而清楚的路径

输入、输出接口分侧

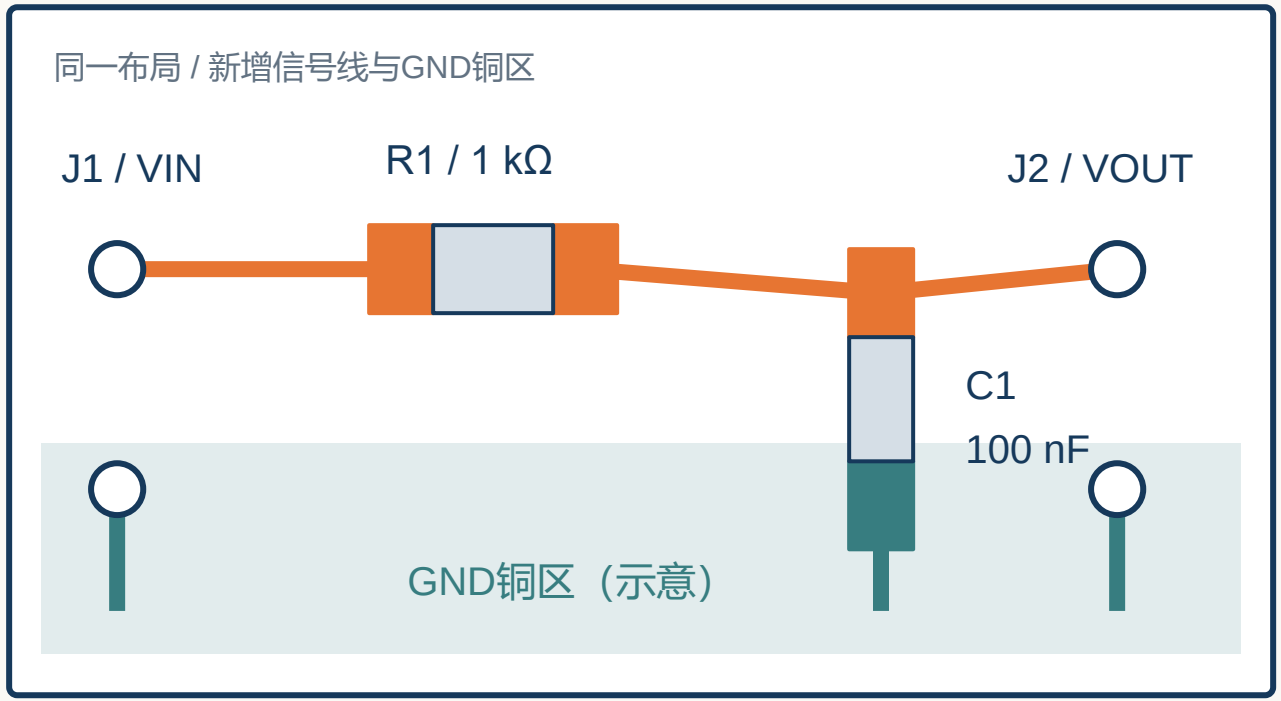
R沿信号路径放置

C靠近输出节点

留出焊接与机械空间。
板形按器件和外壳确定。

情景示意：不代表实际封装尺寸、制造参数或已通过软件DRC的板。

布线与铺铜，连接要闭合



先接通，再检查

VIN → R → VOUT

C从输出节点接到GND。

少绕行，减少跨层

铜区选对层与网络

修改后重建铜区，
核对GND连接与剩余飞线。

情景示意，未执行软件DRC。铺铜不会自动证明接地质量；线宽、间距和板边距离按实际规则检查。

DRC通过，还要人工复核

规则检查

连接是否完成

有无残余飞线、未连接网络。

线宽、间距与板边

是否满足当前项目规则。

核对制造商当前能力

用对应工艺要求设置规则。

工程意图检查

封装、引脚与方向

是否符合实际器件与连接意图。

丝印与装配空间

文字能读，器件能装、能焊。

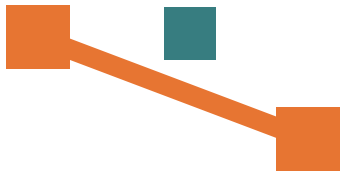
电路功能与接口

DRC通过不证明电路功能正确。

规则检查 + 人工复核，才构成完整交付检查。

导出之前，检查四类文件

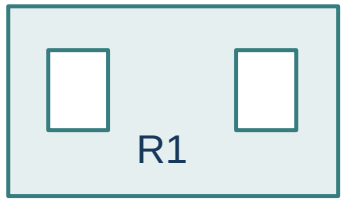
01 / COPPER



铜层

顶层、底层是否齐全

02 / MASK + SILK



阻焊与丝印

开窗与文字是否正确

03 / OUTLINE



板框

外形是否闭合

04 / DRILL



钻孔

孔位与孔径是否正确

导出Gerber后，复核2D/3D与Gerber预览；提交时按制造要求核对层叠。

现在，你能检查这个设计吗

01 截止频率处，输出幅度是多少?

02 为什么模型不能替代封装?

03 Gerber导出前，还要查什么?

课后实验

保持R不变，将C改为

220 nF

先预测截止频率，再仿真；
同步修改工程原理图参数。

课堂情景任务 / 完整练习见课程大纲

先预测，再验证，再落实到PCB。